

2020 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.D 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.D。

填空题：9. $-\sqrt{2}$ ；10. $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$ ；11. $(\pi-1)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$ ；12. $\frac{1}{3}\rho g a^3$ ；13. 1；14. $a^2(a^2-4)$ 。

15. 斜渐近线为 $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$ 。

16. $g'(0) = \frac{1}{2}$ ，其余点的导数见正文； g' 在 0 处连续。

17. 在 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 处取得极小值 $-\frac{1}{216}$ ，无极大值。

18. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ；旋转体体积 $\frac{\pi^2}{6}$ 。

19. 积分值为 $\frac{3}{4}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ 。

20. 两个中值结论的证明见正文。

21. 曲线为 $y = Cx^3$ ，其中 $C > 0$ 。

22. $a = -\frac{1}{2}$ ；可逆变换矩阵见正文。

23. $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ； A 可相似对角化。

一、选择题 (1~8)

1. (2020.1) 答案: D。

分别求四个积分的首项, 再比较幂次。这里 $x \rightarrow 0^+$, 各积分上限均趋于零。

A. $e^{t^2} - 1 \sim t^2$, 所以

$$\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt \sim \frac{x^3}{3}.$$

B. $\ln(1 + \sqrt{t^3}) \sim t^{3/2}$, 所以

$$\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt \sim \frac{2}{5} x^{5/2}.$$

C. $\sin t^2 \sim t^2$, 再利用 $\sin x \sim x$, 得到

$$\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \frac{\sin^3 x}{3} \sim \frac{x^3}{3}.$$

D. 在积分区间内 $t \geq 0$, $\sqrt{\sin^3 t} \sim t^{3/2}$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt &\sim \frac{2}{5} (1 - \cos x)^{5/2} \\ &\sim \frac{2}{5} \left(\frac{x^2}{2} \right)^{5/2} = \frac{x^5}{10\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

四者的阶数分别为 $3, 5/2, 3, 5$, 最高阶的是 D。

这些积分等价式可由同一个法则得到: 若 $h(t) \sim ct^p$, $p > -1$, 则

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^u h(t) dt}{u^{p+1}/(p+1)} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{h(u)}{u^p} = c.$$

这是变上限积分求导后使用洛必达法则的结果。再把各自的上限代入, 尤其 D 的上限本身为二阶无穷小, 才得到五阶, 而不只是 $5/2$ 阶。

2. (2020.2) 答案：C，第二类间断点共有 3 个。

先找表达式可能失去意义的位置： $x = -1, 0, 1, 2$ 。其余位置由连续函数复合得到，均连续。

在 $x = -1$ 处。 $\ln|1+x| \rightarrow -\infty$ ，其他因子趋于非零有限值，故函数无界，是第二类间断点。

在 $x = 0$ 处。由 $\ln(1+x) \sim x$ 、 $e^x - 1 \sim x$ ，

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{e^{-1}}{-2} = -\frac{1}{2e}.$$

这是可去间断点，属于第一类。

在 $x = 1$ 处。 $e^{1/(x-1)}$ 在左侧趋于 0，在右侧趋于 $+\infty$ ，而剩余因子趋于非零有限值。因此有一侧极限无穷，是第二类间断点。

在 $x = 2$ 处。分母中的 $x - 2$ 趋于零，分子与分母其他因子均趋于非零值，所以是无穷间断点，属于第二类。

故第二类间断点为 $-1, 1, 2$ ，共 3 个。

还可将无穷极限的方向写明：在 -1 附近，除对数外的总因子为正，故两侧均趋于 $-\infty$ ；在 1 处，右侧极限为 $-\infty$ ，左侧极限为 0 ；在 2 处，左侧极限为 $-\infty$ ，右侧为 $+\infty$ 。第二类间断点不要求两侧极限都不存在，只要不能同时为有限值即可。

3. (2020.3) 答案: A, $\frac{\pi^2}{4}$ 。

令 $u = \arcsin \sqrt{x}$, 则 $x = \sin^2 u$, $0 \leq u \leq \pi/2$, 并且

$$dx = 2 \sin u \cos u \, du, \quad \sqrt{x(1-x)} = \sin u \cos u.$$

代入后根式消去:

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} u \, du = [u^2]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

端点的根式奇性经换元后消失, 积分收敛。

也可识别为完全微分: 对 $0 < x < 1$,

$$\frac{d}{dx}(\arcsin \sqrt{x})^2 = 2 \arcsin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}.$$

因此把积分写成两端极限后, 其值就是 $(\pi/2)^2 - 0^2$ 。这里根号里的两个因子在积分区间内均非负, 换元时没有额外的绝对值符号变化。

4. (2020.4) 答案: A, $-\frac{n!}{n-2}$ 。

第一步: 用莱布尼茨公式处理多项式与对数的乘积。

令 $g(x) = \ln(1-x)$ 。由于 x^2 的三阶及更高阶导数为零, $n \geq 3$ 时

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x) &= x^2 g^{(n)}(x) + \binom{n}{1} (2x) g^{(n-1)}(x) + \binom{n}{2} \cdot 2 g^{(n-2)}(x) \\&= x^2 g^{(n)}(x) + 2nx g^{(n-1)}(x) + n(n-1) g^{(n-2)}(x).\end{aligned}$$

代入 0, 前两项为零, 得到

$$f^{(n)}(0) = n(n-1) g^{(n-2)}(0).$$

第二步: 求对数函数的相应阶导数。

从 $g'(x) = -1/(1-x)$ 逐次求导, 可归纳出

$$g^{(k)}(x) = -\frac{(k-1)!}{(1-x)^k}, \quad k \geq 1.$$

注意这里各阶导数的符号始终为负。取 $k = n-2$, 得到

$$f^{(n)}(0) = -n(n-1)(n-3)! = \boxed{-\frac{n!}{n-2}}.$$

例如 $f(x) = -x^3 + O(x^4)$, 给出 $f'''(0) = -6$, 与 $n=3$ 的结果一致。

5. (2020.5) 答案: B, ①③④正确。

由定义, 在原点 $f(0,0) = 0$ 。

①正确。沿 x 轴有 $f(h,0) = h$, 所以

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 1.$$

②错误。混合偏导存在, 需要相应的一阶偏导在附近有定义。

例如固定 $x \neq 0$, 沿 y 方向在 $(x,0)$ 求偏导时, 差商为

$$\frac{f(x,k) - f(x,0)}{k} = \frac{xk - x}{k} = x - \frac{x}{k},$$

其有限极限不存在。因此不能继续对这个一阶偏导求 x 偏导。反过来的求导次序也存在同样问题, ②所写混合偏导并不存在。

③正确。对任意 (x,y) , 均有

$$|f(x,y)| \leq |x| + |y| + |xy| \longrightarrow 0.$$

由夹逼定理, 二元极限为零。

④正确。固定 $y \neq 0$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} xy = 0$; 当 $y = 0$ 时, 内层极限也为 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ 。所以内层极限是恒为零的函数, 外层极限仍为零。

三个结论正确, 选 B。

在非坐标轴的点, 确实可以从 xy 求得混合偏导 1, 但这一公式的适用范围不包含原点。③说明 f 在原点连续, ①说明一个一阶偏导存在, 这些都不能代替②所要求的“先在轴上求出一阶偏导, 再对它求导”的过程。

6. (2020.6) 答案: B。

令 $F(x) = e^{-x}f(x)$, 则

$$F'(x) = e^{-x}[f'(x) - f(x)] > 0.$$

所以 F 在 $[-2, 2]$ 上严格增加。取 $-1 < 0$, 得到

$$f(0) = F(0) > F(-1) = ef(-1).$$

由于 $f(-1) > 0$, 可除以它, 得 $f(0)/f(-1) > e$, 正是 B。

同样比较其他端点可得

$$\frac{f(-2)}{f(-1)} < e^{-1} < 1, \quad \frac{f(1)}{f(-1)} > e^2, \quad \frac{f(2)}{f(-1)} > e^3.$$

因此 A、C、D 的不等号方向均不符合题设。

四个选项也可统一用 $a < b$ 时的比较式处理:

$$e^{-b}f(b) > e^{-a}f(a) \implies \frac{f(b)}{f(a)} > e^{b-a}.$$

取 $(a, b) = (-1, 0), (-1, 1), (-1, 2)$ 即得后三个比值的方向; 取 $(-2, -1)$ 后求倒数, 即得第一个比值小于 e^{-1} 。

7. (2020.7) 答案: C。

第一步: 由非零三阶子式确定 A 与伴随矩阵的秩。

A 为四阶且不可逆, 故 $r(A) \leq 3$; $A_{12} \neq 0$ 又说明存在非零三阶子式, 故 $r(A) \geq 3$ 。因此 $r(A) = 3$, 齐次方程 $A\mathbf{x} = 0$ 的解空间维数为 1。

因为 $AA^* = (\det A)I = 0$, A^* 的每一列都属于这个一维解空间, 故 $r(A^*) \leq 1$ 。 A^* 含非零元素 A_{12} , 所以

$$r(A^*) = 1, \quad \dim \ker A^* = 4 - 1 = 3.$$

第二步: 从 A 的列向量中选择三个独立的解。

由另一个乘法次序的伴随恒等式,

$$A^*A = 0 \implies A^*\alpha_j = 0 \quad (j = 1, 2, 3, 4).$$

所以 A 的四列都是待求方程的解。 A_{12} 对应删除第 1 行和第 2 列后的行列式, 使用的是原矩阵第 1、3、4 列。

该三阶行列式非零, 说明这三列限制到第 2、3、4 行后已线性无关, 因而原四维列向量 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 也线性无关。

第三步: 利用解空间维数写出完整通解。

三个独立解恰好达到 $\ker A^*$ 的维数, 故构成基础解系, 通解为

$$\boxed{\mathbf{X} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4, \quad k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}.}$$

8. (2020.8) 答案: D。

相似对角化矩阵的各列, 必须按照目标对角元 $1, -1, 1$ 的顺序, 分别选取对应特征向量。

属于特征值 1 的向量可以取 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 α_2 ; 属于特征值 -1 的向量可以取 $-\alpha_3$ 。

所以令

$$P = (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2).$$

它的三列线性无关: 若

$$c_1(\alpha_1 + \alpha_2) - c_2\alpha_3 + c_3\alpha_2 = 0,$$

则由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 得 $c_1 = 0$ 、 $c_1 + c_3 = 0$ 、 $c_2 = 0$, 从而全部系数为零。

因此 P 可逆, 而且

$$AP = P \operatorname{diag}(1, -1, 1),$$

满足要求, 选 D。

其中三列的对应关系可直接核验:

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2, \quad A(-\alpha_3) = \alpha_3 = -(-\alpha_3), \quad A\alpha_2 = \alpha_2.$$

而 $\alpha_1 + \alpha_3$ 混合了不同特征值的方向, 通常不再是特征向量; 本题由它们线性无关可知它不可能属于所需的特征值 1 , 故 A、C 中的第一列不合要求。B 的列顺序对应 $1, 1, -1$, 也与目标不同。

二、填空题（9~14）

9.（2020.9）答案： $-\sqrt{2}$ 。

先求参数导数。因为 $t + \sqrt{1+t^2} > 0$ ，对数在所有实数 t 上有定义，且

$$y'(t) = \frac{1+t/\sqrt{1+t^2}}{t+\sqrt{1+t^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

所以

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

所以在 $t \neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}.$$

再次求 x 导数：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-1/t^2}{t/\sqrt{1+t^2}} = -\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3}.$$

代入 $t = 1$ ，即为 $-\sqrt{2}$ 。

二阶导数的计算使用的是 $d/dx = (1/x'(t))d/dt$ 。 $t = 1$ 时 $x'(1) = 1/\sqrt{2} \neq 0$ ，公式适用；仅把 $d(1/t)/dt = -1/t^2$ 代入，会漏除一次 $x'(t)$ 。

10. (2020.10) 答案: $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$ 。

原区域满足 $0 \leq y \leq 1$ 、 $\sqrt{y} \leq x \leq 1$ 。等价地,

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x^2.$$

换序后先对 y 积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} \sqrt{1+x^3} \, dy \right) dx \\ &= \int_0^1 x^2 \sqrt{1+x^3} \, dx. \end{aligned}$$

令 $u = 1 + x^3$, 得到

$$I = \frac{1}{3} \int_1^2 u^{1/2} \, du = \frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1).$$

区域换序的关键是 $x \geq \sqrt{y} \geq 0$, 在非负范围内平方后等价于 $y \leq x^2$ 。换序后被积函数与 y 无关, 内层积分贡献的正是竖直截线长度 x^2 , 它又与换元 $u = 1 + x^3$ 的微分 $du = 3x^2 dx$ 匹配。

11. (2020.11) 答案: $(\pi - 1)dx - dy$ 。

记 $u = xy + \sin(x + y)$, 则

$$dz = \frac{du}{1 + u^2},$$

$$du = [y + \cos(x + y)]dx + [x + \cos(x + y)]dy.$$

在 $(x, y) = (0, \pi)$ 处, $u = 0$ 、 $\cos(x + y) = -1$, 所以

$$dz = (\pi - 1)dx - dy.$$

等价地, 两个偏导数为

$$z_x = \frac{y + \cos(x + y)}{1 + [xy + \sin(x + y)]^2}, \quad z_y = \frac{x + \cos(x + y)}{1 + [xy + \sin(x + y)]^2}.$$

它们在该点分别为 $\pi - 1$ 和 -1 , 代入全微分 $dz = z_x dx + z_y dy$ 即得答案。这里 dx, dy 是两个独立的自变量增量。

12. (2020.12) 答案: $\frac{1}{3}\rho ga^3$ 。

等腰直角三角形的斜边长为 $2a$ ，从直角顶点到斜边的高为 a 。

以水面为深度零点，记向下的深度为 h ，则 $0 \leq h \leq a$ 。由三角形相似，深度 h 处的水平截线长为

$$w(h) = 2a \left(1 - \frac{h}{a}\right) = 2(a - h).$$

压强为 ρgh 。厚度为 dh 的细条所受压力为

$$dF = \rho gh \cdot 2(a - h) dh.$$

因此

$$F = 2\rho g \int_0^a h(a - h) dh = 2\rho g \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3}\right) = \frac{1}{3}\rho ga^3.$$

几何尺寸可由面积核验：两条直角边均为 $\sqrt{2}a$ ，面积为 a^2 ，以斜边 $2a$ 为底时高为 $2a^2/(2a) = a$ 。三角形重心距水面 $a/3$ ，所以总压力也等于 $\rho g \times a^2 \times (a/3)$ ，与积分结果一致。

13. (2020.13) 答案：1。

特征方程 $(r+1)^2 = 0$ 给出通解

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}.$$

由 $y(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$ ；再由 $y'(0) = 1$ 得 $C_2 = 1$ ，故 $y = xe^{-x}$ 。

于是

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^{+\infty} = 1.$$

求初值常数时，完整的一阶导数为

$$y' = (C_2 - C_1 - C_2 x)e^{-x}.$$

所以 $y'(0) = C_2 - C_1 = 1$ 。反常积分按 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R y(x) dx$ 计算；因为 $(R+1)e^{-R} \rightarrow 0$ ，得到有限值 1，同时证明收敛。

14. (2020.14) 答案: $a^2(a^2 - 4)$ 。

第一步: 利用两个相同的对角块构造变换。

把原矩阵写成

$$M = \begin{pmatrix} aI_2 & C \\ C & aI_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

取

$$T = \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{2}T,$$

因为 $T^2 = 2I_4$, 此变换对任意参数 a 都可逆。直接相乘可得

$$T^{-1}MT = \begin{pmatrix} aI_2 + C & 0 \\ 0 & aI_2 - C \end{pmatrix}.$$

第二步: 计算两个二阶块的行列式。

相似变换不改变行列式, 故

$$\begin{aligned} \det M &= \begin{vmatrix} a-1 & 1 \\ 1 & a-1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a+1 & -1 \\ -1 & a+1 \end{vmatrix} \\ &= [(a-1)^2 - 1][(a+1)^2 - 1] \\ &= a(a-2)a(a+2) = \boxed{a^2(a^2 - 4)}. \end{aligned}$$

计算中没有除以 a 或 $a \pm 2$, 因此 $a = 0, \pm 2$ 时也适用, 此时行列式均为零。

三、解答题（15～23）

15. (2020.15) 答案: $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$ 。

第一步: 改写函数, 求渐近线斜率。

斜渐近线 $y = kx + b$ 要求 $y - (kx + b) \rightarrow 0$ 。对题设函数,

$$y = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x}, \quad k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e^{-1}.$$

第二步: 保留下一阶项, 求截距。

由 $\ln(1+u) = u - u^2/2 + O(u^3)$, 令 $u = 1/x$, 再取指数, 依次得到

$$\begin{aligned} -x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) &= -1 + \frac{1}{2x} + O(x^{-2}), \\ \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} &= e^{-1} \left[1 + \frac{1}{2x} + O(x^{-2})\right], \\ y &= \frac{x}{e} + \frac{1}{2e} + O(x^{-1}). \end{aligned}$$

第二行使用了 $e^v = 1 + v + O(v^2)$, 其中 $v = 1/(2x) + O(x^{-2})$; 第三行乘以 x 后, 余项由 $O(x^{-2})$ 变成 $O(x^{-1})$ 。因此

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(y - \frac{x}{e}\right) = \frac{1}{2e}, \quad \boxed{y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}}.$$

第三步: 检查函数与整条直线之差。

由展开式直接有

$$y - \left(\frac{x}{e} + \frac{1}{2e}\right) = O(x^{-1}) \rightarrow 0.$$

所以该直线确为斜渐近线。斜率来自零阶指数极限, 截距来自指数中的 $1/(2x)$ 项; 只使用 $(1 + 1/x)^x \rightarrow e$ 尚不能确定截距。

16. (2020.16) 导数及连续性如下。

第一步：换元后求非零点处的导数。

由 f 连续且 $f(x)/x \rightarrow 1$, 有 $f(0) = 0$ 、 $f(x) = x + o(x)$, 并且 $g(0) = 0$ 。当 $x \neq 0$ 时令 $u = xt$, 得

$$g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) \, du, \quad g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) \, du}{x^2}.$$

对负的 x , 换元后积分方向由上、下限自动处理, 公式仍成立。求导只用了 f 连续及变上限积分定理, 无须在积分号下求 f' 。

第二步：严格估计积分余项, 求 $g'(0)$ 。

对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$, 使 $0 < |u| < \delta$ 时 $|f(u) - u| \leq \varepsilon|u|$ 。因此 $0 < |x| < \delta$ 时, 无论 x 正负都有

$$\left| \int_0^x [f(u) - u] \, du \right| \leq \varepsilon \int_{\min(0,x)}^{\max(0,x)} |u| \, du = \frac{\varepsilon x^2}{2}.$$

故 $\int_0^x f(u) \, du = x^2/2 + o(x^2)$, 于是

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u) \, du = \frac{1}{2}.$$

第三步：汇总导数, 并验证它在 0 处连续。

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u) \, du, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

由题设及第二步的估计, $x \rightarrow 0$ 时上式两项分别趋于 1 与 $1/2$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = 1 - 1/2 = 1/2 = g'(0)$, 连续性得证。

17. (2020.17) 答案: 极小值为 $-\frac{1}{216}$, 无极大值。

第一步: 求全部驻点。

$$f_x = 3x^2 - y, \quad f_y = 24y^2 - x.$$

由 $f_x = f_y = 0$, 得 $y = 3x^2$ 。代入另一式:

$$x = 24(3x^2)^2 = 216x^4, \quad x(216x^3 - 1) = 0.$$

因此驻点为

$$(0, 0), \quad \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right).$$

第二步: 用二阶偏导分类。

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = -1, \quad f_{yy} = 48y.$$

在 $(0, 0)$ 处, Hessian 行列式为 $-1 < 0$, 所以是鞍点。

在 $(1/6, 1/12)$ 处,

$$f_{xx} = 1 > 0, \quad f_{yy} = 4, \quad f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 3 > 0.$$

故此点是极小值点, 其值为

$$\frac{1}{216} + 8 \cdot \frac{1}{1728} - \frac{1}{72} = -\frac{1}{216}.$$

所有驻点均已分类, 故没有极大值。这是局部极小值; 例如沿 $y = 0$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 时函数趋于负无穷, 因而它不是全局最小值。

本题为整个平面上的多项式函数, 二阶偏导连续, 局部极值点必须满足两个一阶偏导同时为零。原点的鞍点性质还可从两条路径看出: $f(x, x) = 9x^3 - x^2 < 0$, $f(x, -x) = x^2 - 7x^3 > 0$, 对充分小的非零 x 成立, 所以原点附近同时有大于和小于 $f(0, 0) = 0$ 的值。

18. (2020.18) 答案: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $V = \frac{\pi^2}{6}$ 。

第一步: 把 x 与 $1/x$ 的两个关系联立。

原式为

$$2f(x) + x^2 f(1/x) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

将自变量换成 $1/x$, 由于 $x > 0$, 有 $\sqrt{1+1/x^2} = \sqrt{1+x^2}/x$, 所以

$$2f(1/x) + \frac{1}{x^2} f(x) = \frac{1+2x}{x\sqrt{1+x^2}}.$$

两边乘以 x^2 , 得到

$$f(x) + 2x^2 f(1/x) = \frac{x+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}.$$

用第一式的 2 倍减去第二式, 消去 $f(1/x)$:

$$3f(x) = \frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

所以 $f(x) = x/\sqrt{1+x^2}$ 。

第二步: 以 y 为变量描述区域。

解出反函数, 得到

$$x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, \quad 0 < y < 1.$$

因为 $f'(x) = (1+x^2)^{-3/2} > 0$, 曲线从 0 严格增至极限 1, 上述反函数在 $0 < y < 1$ 内唯一。题设区域的横向截线为

$$\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 0 \leq x \leq \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}.$$

第三步：使用圆柱壳法计算体积。

高度为 dy 的水平细条绕 x 轴旋转，壳半径为 y ，壳长为 $x(y)$ ，所以

$$V = 2\pi \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy.$$

令 $y = \sin \theta$ ，相应 $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/3$ ，则

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin^2 \theta d\theta \\ &= \pi \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{\pi/6}^{\pi/3}. \end{aligned}$$

两个端点的 $\sin 2\theta$ 都为 $\sqrt{3}/2$ ，恰好抵消，故

$$V = \pi \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

用圆环截面法计算同一体积。

曲线与两条水平线的交点横坐标分别为 $1/\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{3}$ 。当 $0 \leq x \leq 1/\sqrt{3}$ 时，内、外半径分别为 $1/2, \sqrt{3}/2$ ；当 $1/\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ 时，内半径变为 $f(x)$ ，外半径仍为 $\sqrt{3}/2$ 。故

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) dx + \pi \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(\frac{3}{4} - \frac{x^2}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \pi \left[-\frac{x}{4} + \arctan x \right]_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{3}} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \pi \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

竖直截面的下边界在 $x = 1/\sqrt{3}$ 处改变，因此圆环法需要分段；水平圆柱壳法的范围固定，计算更直接。

19. (2020.19) 答案: $\frac{3}{4}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ 。

第一步: 用直角坐标写出区域, 并消去内层积分上限中的 x 。

四条边围成的区域为 $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x$ 。对内层积分令 $u = y/x$, 此时 x 为固定正数, 故 $dy = x du, \sqrt{x^2 + y^2}/x = \sqrt{1 + u^2}$, 新上下限为 0 和 1。因此

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dx \int_0^x \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dy \\ &= \int_1^2 x dx \int_0^1 \sqrt{1 + u^2} du = \frac{3}{2}J, \quad J = \int_0^1 \sqrt{1 + u^2} du. \end{aligned}$$

第二步: 用分部积分计算 J 。

将 $\sqrt{1 + u^2}$ 作为被求导部分, 得到

$$\begin{aligned} J &= \left[u\sqrt{1 + u^2} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1 + u^2}} du \\ &= \sqrt{2} - \int_0^1 \left[\sqrt{1 + u^2} - \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}} \right] du \\ &= \sqrt{2} - J + \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}}. \end{aligned}$$

因为 $[\ln(u + \sqrt{1 + u^2})]' = 1/\sqrt{1 + u^2}$, 最后一个积分为 $\ln(1 + \sqrt{2})$ 。因此

$$J = \frac{1}{2}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})], \quad \boxed{I = \frac{3}{4}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]}.$$

20. (2020.20) 两个中值结论的证明。

由积分定义, $f(1) = 0$, 且 $f'(x) = e^{x^2}$ 。

(I) 构造两端同值的函数, 使用罗尔定理。

目标等式可写成 $-f(\xi) + (2 - \xi)f'(\xi) = 0$, 左端恰是乘积 $(2 - x)f(x)$ 的导数。因此令

$$F(x) = (2 - x)f(x), \quad 1 \leq x \leq 2.$$

F 在闭区间连续、开区间可导, 并且 $F(1) = f(1) = 0$ 、 $F(2) = 0$, 满足罗尔定理的全部条件。因此存在 $\xi \in (1, 2)$, 使 $F'(\xi) = 0$ 。由乘积求导,

$$F'(x) = -f(x) + (2 - x)e^{x^2}.$$

代入 $x = \xi$, 得到

$$\boxed{f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}}.$$

(II) 对 $f(x)$ 与 $\ln x$ 使用柯西中值定理。

目标中既有 $\ln 2$, 又有 $\eta f'(\eta)$, 提示比较 f 与导数为 $1/x$ 的函数 $\ln x$ 。二者在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $(\ln x)' = 1/x \neq 0$ 。因此存在 $\eta \in (1, 2)$, 使

$$\frac{f(2) - f(1)}{\ln 2 - \ln 1} = \frac{f'(\eta)}{1/\eta} = \eta e^{\eta^2}.$$

利用 $f(1) = 0$ 、 $\ln 1 = 0$, 整理即得第二问所需的等式:

$$\boxed{f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}}.$$

21. (2020.21) 答案: $y = Cx^3$, $C > 0$ 。

第一步: 把两块面积写成 f 与 f' 的表达式。

设 $M = (x, f(x))$, $x > 0$, 记 $I(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。曲线经过原点且在正半轴严格增加, 所以 $f(x) > 0$ 、 $I(x) > 0$ 。

在 M 处的切线及它与 x 轴交点的横坐标分别为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x), \quad X_T = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

由于 f, f' 均正, T 在 P 左侧, $TP = f(x)/f'(x)$ 、 $MP = f(x)$ 。三角形面积及题设比例给出

$$S_{\Delta} = \frac{f(x)^2}{2f'(x)}, \quad I : S_{\Delta} = 3 : 2 \implies 4I(x)f'(x) = 3f(x)^2.$$

第二步: 用积分函数 I 降低求解难度。

由变上限积分定理 $I' = f$ 。把上式除以 $4If > 0$, 得

$$\frac{f'}{f} = \frac{3}{4} \frac{I'}{I}.$$

这是 $\ln f$ 与 $\frac{3}{4} \ln I$ 的导数相等, 故它们之差为常数:

$$\ln f = \frac{3}{4} \ln I + C_0, \quad f = KI^{3/4}, \quad K = e^{C_0} > 0.$$

这一改写直接使用 f' 与 I' , 没有对题设微分关系再次求导, 也没有预先要求 f'' 存在。

第三步: 利用过原点的条件确定积分常数。

将 $I' = f$ 代入第二步结果, 在 $x > 0$ 上分离变量:

$$I' = KI^{3/4} \implies \left(I^{1/4}\right)' = \frac{K}{4} \implies I^{1/4} = \frac{K}{4}x + C_1.$$

因为 f 在 0 处连续, 所以 $I(x) \rightarrow I(0) = 0$ 。令 $x \rightarrow 0^+$, 得 $C_1 = 0$, 从而

$$I(x) = \frac{K^4 x^4}{256}, \quad f(x) = I'(x) = \frac{K^4}{64} x^3.$$

把正数 $K^4/64$ 记为 C ，得到 $\boxed{y = Cx^3, C > 0}$ 。

第四步：代回切线和面积比检验。

对 $f = Cx^3$ ，在 $x > 0$ 上 $f' = 3Cx^2 > 0$ ，切线交点为 $T = (2x/3, 0)$ ，故 $TP = x/3$ 。于是

$$I(x) = \frac{Cx^4}{4}, \quad S_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{3} \cdot Cx^3 = \frac{Cx^4}{6}, \quad \frac{I(x)}{S_{\triangle}} = \frac{3}{2}.$$

曲线满足面积比，且 $f(0) = 0$ 。面积比与正导数条件用于 $x > 0$ 的点，原点确定曲线的端点。

22. (2020.22) 答案: $a = -\frac{1}{2}$, 一组 P 如下。

(I) 利用惯性指数确定参数。

原二次型矩阵为

$$A(a) = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix} = (1-a)I + aJ,$$

其中 J 为全 1 矩阵。令 $\mathbf{e} = (1, 1, 1)^T$, 则 $J\mathbf{e} = 3\mathbf{e}$; 若 $\mathbf{v} \perp \mathbf{e}$, 则三个分量之和为零, 故 $J\mathbf{v} = 0$ 。因此 A 的特征值为

$$1 + 2a \quad (\text{一次}), \quad 1 - a \quad (\text{两次}).$$

目标二次型为

$$g = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2,$$

其秩为 2, 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0。

由可逆线性变换保持惯性指数, $A(a)$ 必须恰有一个零特征值和两个正特征值。

当 $a = 1$ 时, 两个 $1 - a$ 都为零, 秩只有 1, 不合条件。因此只能

$$1 + 2a = 0, \quad a = -\frac{1}{2}.$$

此时另两个特征值均为 $3/2 > 0$, 条件满足。

(II) 先取正交特征向量, 再作尺度变换。

取

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T, \quad u_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T.$$

令 $Q = (u_1, u_2, u_0)$, 则

$$Q^T A Q = \text{diag} \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0 \right).$$

在 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{z}$ 后, 再令

$$z_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}(y_1 + y_2), \quad z_2 = \sqrt{\frac{8}{3}}y_3, \quad z_3 = y_2.$$

第二步的变换矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2/3} & \sqrt{2/3} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{8/3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det R = -\frac{4}{3} \neq 0.$$

所以 $\boldsymbol{z} = R\boldsymbol{y}$ 可逆, 并且

$$\frac{3}{2}z_1^2 + \frac{3}{2}z_2^2 = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2 = g.$$

u_1, u_2, u_0 两两正交且均为单位向量, 故 Q 可逆; 它们所对应的特征值依次为 $3/2, 3/2, 0$ 。两步合并为 $\boldsymbol{x} = QR\boldsymbol{y}$, 可取 $P = QR$, 即

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{3} & 2/3 \\ -1/\sqrt{3} & 0 & 2/3 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & -4/3 \end{pmatrix}.$$

有 $\det P = -4/3 \neq 0$, 并且直接相乘得到

$$P^TAP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

正是目标二次型矩阵, 构造完成。

23. (2020.23) 答案: $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, A 可对角化。

(I) 证明 P 可逆。

P 的两列为 $\alpha, A\alpha$ 。若它们线性相关, 由 $\alpha \neq 0$ 可得

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

对某个数 λ 成立, 这会说明 α 是 A 的特征向量, 与题设矛盾。

所以两列线性无关, 二阶矩阵 P 可逆。

(II) 求新基下的矩阵。

由已知关系,

$$A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha.$$

因此

$$\begin{aligned} AP &= (A\alpha, A^2\alpha) \\ &= (\alpha, A\alpha) \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

左乘 P^{-1} , 即得所求矩阵。

判断能否对角化。该矩阵的特征方程为

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0.$$

两个特征值 $2, -3$ 互不相同, 所以它可对角化, 进而与它相似的 A 也可对角化。

构造原矩阵的对角化变换并检验。

令 $v_1 = 3\alpha + A\alpha$ 、 $v_2 = -2\alpha + A\alpha$ ，利用 $A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha$ ，分别计算：

$$\begin{aligned}Av_1 &= 3A\alpha + A^2\alpha = 6\alpha + 2A\alpha = 2v_1, \\Av_2 &= -2A\alpha + A^2\alpha = 6\alpha - 3A\alpha = -3v_2.\end{aligned}$$

两个向量确实分别对应特征值 $2, -3$ 。再令

$$R = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = PR = (v_1, v_2).$$

因为 $\det R = 5 \neq 0$ ，且第一问已证 P 可逆，所以 S 可逆。由逐列关系 $AS = S \operatorname{diag}(2, -3)$ ，有

$$\boxed{S^{-1}AS = \operatorname{diag}(2, -3)}.$$

这样同时验证了所取特征向量非零、线性无关以及对角元的顺序。